

Exercices fondamentaux d'algèbre linéaire

Espaces vectoriels et sous-espaces vectoriels

Exercice 1 — Espaces vectoriels

Les ensembles suivants sont-ils des espaces vectoriels ? On considèrera $+$ comme la loi additive interne et $\cdot$ la loi multiplicative externe.

- $E_1 = \mathbb{R}$
- $E_2 = \mathbb{R}^n$
- $E_3 = \mathbb{C}$
- $E_4 = C^0(\mathbb{R})$ ensemble des fonctions continues sur $\mathbb{R}$.
- L'ensemble des fonctions de carré intégrable sur $\mathbb{R}$:

$$E_5 = L^2(\mathbb{R}) = \left\{ f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \mid \int_{\mathbb{R}} |f(x)|^2 dx < +\infty \right\}.$$

- $E_6 = \{u : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}\} = \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ ensemble des suites numériques.
- $E_7 = \left\{ u : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R} \mid \sum_{n \geq 0} u_n^2 < \infty \right\}$ ensemble des suites de carré sommable.
- $E_8 = C^k(\mathbb{R}^p)$ ensemble des fonctions k -fois dérivables sur $\mathbb{R}^p$ et dont toutes les dérivées d'ordre $j = 0, \dots, k$ sont continues.
- $E_9 = \mathbb{R}^{n \times m}$ ensemble des matrices de taille (n, m) .
- $E_{10} = \mathcal{L}(E, F)$ ensemble des applications linéaires de E vers F , où E et F sont des $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels.

Exercice 2 — Sous-espaces vectoriels

Les ensembles suivants sont-ils des sous-espaces vectoriels ?

- $E = \{0\} \subset \mathbb{R}^n$
- $E_1 = \{1\} \subset \mathbb{R}$
- $E_2 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 2x - 7y = 0\}$
- $E_3 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + 2y - z = 0\}$
- $E_4 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y + z = 0\}$
- $E_5 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y + z = 2\}$
- $E_6 = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid x + y - t = 0\}$
- $E_7 = \{f \in C^1(\mathbb{R}) \mid f' + 7f = 0\}$
- $E_8 = \{f \in C^2(\mathbb{R}) \mid f'' - 2f' + 2f = 0\}$
- $E_9 = \{u \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}} \mid \forall p \geq 0, u_{2p} = 0\}$
- $E_{10} = \{u \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}} \mid u_{n+2} + u_{n+1} + u_n = 0\}$
- $E_{11} = \{M \in \mathbb{R}^{n \times n} \mid M^T = M\}$ ensemble des matrices symétriques.
- $E_{12} = \{M \in \mathbb{R}^{n \times n} \mid M^T = -M\}$ ensemble des matrices antisymétriques.
- $E_{13} = \{\text{diag}(d_1, \dots, d_n) \mid d_1, \dots, d_n \in \mathbb{R}\}$ ensemble des matrices diagonales.
- $E_{14} = \{\text{diag}(d_1, \dots, d_n) \mid d_1, \dots, d_n \in \mathbb{R}_+\}$ ensemble des matrices diagonales à coefficients positifs ou nuls.

Sommes, intersections et somme directe

Exercice 3 — Démonstrations

Démontrer les propositions suivantes.

(★)₁ Si F et G sont deux sous-espaces vectoriels de V , alors

$$F \cap G$$

est également un sous-espace vectoriel de V .

(★)₂ Si F et G sont deux sous-espaces vectoriels de V , on définit leur somme par

$$F + G = \{x + y \mid x \in F, y \in G\}.$$

Montrer que $F + G$ est un sous-espace vectoriel de V .

(★)₃ Soit

$$V = F \oplus G,$$

c'est-à-dire que tout vecteur $v \in V$ s'écrit de manière unique sous la forme

$$v = f + g, \quad f \in F, g \in G.$$

Montrer que l'unicité de cette écriture est équivalente à

$$F \cap G = \{0\}.$$

Exercice 4 — Formule de Grassmann

On considère les sous-espaces vectoriels suivants de $\mathbb{R}^3$:

$$F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y - z = 0\},$$

et

$$G = \left\{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid \begin{cases} x - y = 0, \\ y - z = 0. \end{cases} \right\}.$$

1. Montrer que F est un hyperplan de $\mathbb{R}^3$.
2. Montrer que G est une droite vectorielle de $\mathbb{R}^3$.
3. Montrer que

$$B_1 = ((1, 0, 1), (0, 1, 1))$$

est une base de F .

4. Montrer que

$$B_2 = ((1, 1, 1))$$

est une base de G .

5. Déterminer $F \cap G$.
6. Calculer

$$\dim(F + G).$$

7. Vérifier la formule de Grassmann :

$$\dim(F + G) = \dim(F) + \dim(G) - \dim(F \cap G).$$

8. Les familles B_1 et B_2 sont-elles libres ? Justifier.
9. Les familles B_1 et B_2 sont-elles génératrices de leurs espaces respectifs ? Justifier.

Exercice 5 — Familles libres et génératrices

Pour chacune des familles suivantes, déterminer si la famille est **libre**, si elle est **génératrice** de l'espace considéré, puis enfin si elle forme une **base**.

- $\mathcal{F}_1 = \{(1, 2), (2, 4)\} \subset \mathbb{R}^2$.
- $\mathcal{F}_2 = \{(1, 0, 1), (0, 1, 1), (1, 1, 2)\} \subset \mathbb{R}^3$.
- $\mathcal{F}_3 = \{(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)\} \subset \mathbb{R}^3$.
- $\mathcal{F}_4 = \{(1, 0, 0, 1), (0, 1, 0, 1), (0, 0, 1, 1), (1, 1, 1, 3)\} \subset \mathbb{R}^4$.

Matrices et transposée

Exercice 6 — Manipulation de la transposée

- (★)₁ Montrer que pour toutes matrices A, B de dimensions compatibles $(AB)^\top = B^\top A^\top$.
- (★)₂ En déduire que la matrice $A^\top A$ est toujours symétrique.
- (★)₃ Montrer que pour toute matrice carrée inversible on a $(A^{-1})^\top = (A^\top)^{-1}$.

Applications linéaires

Exercice 7 — Noyau et image

Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels. et $f : E \rightarrow F$ une application linéaire. Montrer que :

- $\text{Ker}(f)$ est un sous-espace vectoriel de E ;
- $\text{Im}(f)$ est un sous-espace vectoriel de F .

Exercice 8 — Linéarité

Montrer que les applications suivantes sont linéaires.

1. **Identité.** $\text{Id}(x, y, z) = (x, y, z)$.
2. **Homothétie.** $H_\alpha(x, y, z) = \alpha(x, y, z), \quad \alpha \in \mathbb{R}$.
3. **Rotation autour de l'axe z .**

Pour un angle θ , on définit l'application $R_z(\theta) : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ par

$$R_z(\theta)(x, y, z) = (x \cos \theta - y \sin \theta, x \sin \theta + y \cos \theta, z).$$

4. $f(x, y, z) = x + y + 2z$
5. $f(x, y, z) = (x - y + 7z, x - y + z, 2x - y - z)$
6. $f(x, y) = (x - y, x + y, -x + 3y)$

Exercice 9 — Étude du noyau et de l'image

1. On considère les applications linéaires suivantes $f, g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, telles que

$$f(x, y) = (x + y, 2x + 2y), \quad g(x, y) = (x - y, x - y).$$

- (a) Déterminer $\text{Ker}(f)$ et $\text{Im}(f)$.
- (b) Déterminer $\text{Ker}(g)$ et $\text{Im}(g)$.

2. On considère maintenant $h, k : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ telles que :

$$h(x, y, z) = (x + y, y + z, x + z), \quad k(x, y, z) = (x + y + z, x + y + z, x + y + z).$$

- (a) Déterminer $\text{Ker}(h)$ et $\text{Im}(h)$.
- (b) Déterminer $\text{Ker}(k)$ et $\text{Im}(k)$.

3. Vérifier le théorème du rang pour chacune des applications.
4. Déterminer quelles applications sont bijectives.

Exercice 10 — Matrices associées

Écrire dans les bases canoniques les matrices associées aux applications linéaires suivantes.

- $f(x, y, z) = x + y + 2z$
- $g(x, y, z) = (x - y + 7z, x - y + z, 2x - y - z)$
- $h(x, y) = (x - y, x + y, -x + 3y)$
- $R(x, y) = (2x + y, -x + 3y)$
- $S(x, y, z) = (x + z, y - z, 2x + y)$
- $T(x, y) = (x + y, x - y, 2y)$

Dimension, bases et décompositions

Exercice 11 — Coordonnées dans une base

On considère les vecteurs :

$$u_1 = (1, 1, 0), \quad u_2 = (1, 0, 1), \quad u_3 = (0, 1, 1).$$

On note

$$\mathcal{B} = (u_1, u_2, u_3), \quad \mathcal{B}_c = (e_1, e_2, e_3)$$

avec $\mathcal{B}_c$ étant la base canonique. On peut donc écrire $u_1 = (1, 1, 0)_{\mathcal{B}_c}$, $u_2 = (1, 0, 1)_{\mathcal{B}_c}$, $u_3 = (0, 1, 1)_{\mathcal{B}_c}$.

1. Montrer que $\mathcal{B}$ est une base de $\mathbb{R}^3$.
2. Déterminer les coordonnées du vecteur

$$v = (2, 3, 1)_{\mathcal{B}_c}$$

dans la base $\mathcal{B}$.

3. Écrire le vecteur v comme combinaison linéaire des vecteurs de $\mathcal{B}$.

Exercice 12 — Changement de base

On considère l'application linéaire

$$f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad f(x, y) = (3x + y, x + 2y).$$

On note :

$$\mathcal{B} = ((1, 0), (0, 1))$$

la base canonique de $\mathbb{R}^2$, et

$$\mathcal{B}' = ((1, 1), (1, -1)).$$

1. Déterminer la matrice de f dans la base canonique $\mathcal{B}$.
2. Déterminer la matrice de passage P de $\mathcal{B}'$ vers $\mathcal{B}$.
3. Déterminer la matrice de f dans la base $\mathcal{B}'$, calculée comme l'image de la base $\mathcal{B}'$ par f .
4. Vérifier la formule de changement de base :

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}'}(f) = P^{-1} \text{Mat}_{\mathcal{B}}(f) P.$$

Exercice 13 — Dimensions et isomorphismes

Pour chacun des espaces vectoriels suivants, déterminer une base explicite, la dimension de l'espace pour enfin en déduire un isomorphisme avec un espace $\mathbb{R}^p$, où p sera à préciser.

- $E = \mathbb{R}_n[X] = \{P(X) = a_0 + a_1X + \dots + a_nX^n \mid a_0, \dots, a_n \in \mathbb{R}\}$, ensemble des polynômes de degré inférieur ou égal à n .
- $\mathcal{M}_{n,m}(\mathbb{R}) = \mathbb{R}^{n \times m}$, ensemble des matrices réelles de taille (n, m) .
- $\mathcal{S}_n(\mathbb{R}) = \{M \in \mathbb{R}^{n \times n} \mid M^\top = M\}$, ensemble des matrices symétriques réelles.

Exercice 14 — Changement de base dans $\mathbb{R}_3[X]$

On considère $E = \mathbb{R}_3[X]$ muni de sa base canonique $\mathcal{B}_c = (1, X, X^2, X^3)$.

1. Montrer que la famille

$$\mathcal{B} = (1, X - 1, X^2 - 1, X^3 - 1)$$

est une base de E .

2. Soit

$$P(X) = X^3 + 2X^2 + X + 1.$$

Déterminer les coordonnées de P dans la base $\mathcal{B}$.

3. Écrire explicitement

$$P = \lambda_1 + \lambda_2(X - 1) + \lambda_3(X^2 - 1) + \lambda_4(X^3 - 1).$$

Exercice 15 — Décomposition par sous-espaces propres

On considère l'application linéaire $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ définie par

$$f(x, y, z) = (x - y - z, -x + y - z, -x - y + z).$$

On note I_d l'identité de $\mathbb{R}^3$.

1. Déterminer

$$\text{Ker}(f + I_d) \quad \text{et} \quad \text{Ker}(f - 2I_d).$$

2. Montrer que

$$\mathbb{R}^3 = \text{Ker}(f + I_d) \oplus \text{Ker}(f - 2I_d).$$

On raisonnera par analyse-synthèse.

3. Déterminer une base $\mathcal{B}$ de $\mathbb{R}^3$ dans laquelle la matrice de f est

$$D = \text{diag}(-1, 2, 2).$$

4. Déterminer la matrice de passage P associée à cette base.

5. Vérifier que

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}_c}(f) = PDP^{-1}.$$

Exercice 16 — Décomposition symétrique / antisymétrique

On considère $E = \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$, ensemble des matrices carrées réelles de taille 2. On rappelle que les sous-espaces associés des matrices symétriques et antisymétriques sont resp. notés comme :

$$\mathcal{S}_2(\mathbb{R}) = \{M \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) \mid M^\top = M\} \quad \text{et} \quad \mathcal{A}_2(\mathbb{R}) = \{M \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) \mid M^\top = -M\}.$$

1. Montrer que

$$E = \mathcal{S}_2(\mathbb{R}) \oplus \mathcal{A}_2(\mathbb{R}).$$

Cela revient à montrer que toute matrice $M \in E$ s'écrit de manière unique sous la forme

$$M = S + A,$$

avec $S \in \mathcal{S}_2(\mathbb{R})$, et $A \in \mathcal{A}_2(\mathbb{R})$.

2. Vérifier la formule de Grassmann.
3. Déterminer explicitement S et A en fonction de M .
4. Interpréter cette décomposition en une phrase.

Exercice 17 — Projecteurs

On considère l'application $p : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ définie par

$$p(x, y, z) = (x + z, y + z, 0).$$

1. Montrer que p est linéaire.
2. Calculer $p \circ p$.
3. En déduire que p est un projecteur.
4. Déterminer

$$\text{Ker}(p) \quad \text{et} \quad \text{Im}(p).$$

5. Montrer que

$$\mathbb{R}^3 = \text{Ker}(p) \oplus \text{Im}(p).$$

6. Soit $u = (1, 2, 3)$. Calculer $p(u)$.
7. Calculer la norme euclidienne de u puis celle de $p(u)$, puis comparer $\|p(u)\|$ avec $\|u\|$.
8. Le projecteur p est-il une projection orthogonale ?

Exercice 18 — Symétrie vectorielle

On considère l'application $s : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ définie par

$$s(x, y, z) = (x + z, y + z, -z).$$

1. Montrer que s est linéaire.
2. Calculer $s \circ s$.¹
3. Déterminer

$$\text{Ker}(s - I_d) \quad \text{et} \quad \text{Ker}(s + I_d).$$

4. Montrer que

$$\mathbb{R}^3 = \text{Ker}(s - I_d) \oplus \text{Ker}(s + I_d).$$

5. Interpréter géométriquement s comme une symétrie vectorielle : préciser son sous-espace fixé et sa direction de symétrie.
6. Déterminer une base $\mathcal{B}$ de $\mathbb{R}^3$ dans laquelle la matrice de s est

$$D = \text{diag}(1, 1, -1).$$

7. Déterminer la matrice de passage P associée à cette base.
8. Vérifier que

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}_c}(s) = PDP^{-1}.$$

9. La symétrie s est-elle une symétrie orthogonale ? Justifier.

Exercice 19 — Composition d'applications linéaires

Soient E, F, G trois $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels.

Soient

$$f \in \mathcal{L}(E, F) \quad \text{et} \quad g \in \mathcal{L}(F, G).$$

Montrer que

$$g \circ f = 0 \iff \text{Im}(f) \subset \text{Ker}(g).$$

1. On dit que s est une **involution** si $s^2 = I_d$.

Exercice 20 — Somme directe de noyaux

Soit $f \in \mathcal{L}(E)$. Montrer que les sous-espaces vectoriels

$$\text{Ker}(f), \quad \text{Ker}(f - I_d), \quad \text{Ker}(f + I_d)$$

sont en somme directe.

Exercice 21 — Isomorphismes, endomorphismes et automorphismes

Pour chacune des matrices suivantes, on considère l'application linéaire qu'elle représente dans les bases canoniques. Préciser leur espace de départ et d'arrivée, s'il s'agit d'endomorphisme, d'isomorphisme ou d'automorphisme.

— L'application f_1 qui a pour matrice :

$$A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

— L'application f_2 qui a pour matrice :

$$A_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$$

— L'application f_3 qui a pour matrice :

$$A_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

— L'application f_4 qui a pour matrice :

$$A_4 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & -1 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 1 & -2 \\ 1 & -1 & 3 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

— L'application f_5 qui a pour matrice :

$$A_5 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \\ 2 & 1 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

Diagonalisation

Exercice 22 — Puissances d'une matrice diagonale

Soit

$$D = \text{diag}(d_1, d_2, \dots, d_n) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}).$$

1. Calculer explicitement D^2 , puis D^3 .
2. Montrer que, pour tout entier $m \geq 1$,

$$D^m = \text{diag}(d_1^m, d_2^m, \dots, d_n^m).$$

Exercice 23 — Puissances d'une matrice diagonalisable

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. On suppose qu'il existe une matrice inversible $P \in \text{GL}_n(\mathbb{R})$ et une matrice diagonale $D = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$ telles que

$$A = PDP^{-1}.$$

1. Calculer explicitement A^2 .
2. Calculer ensuite A^3 .
3. Montrer que, pour tout entier $m \geq 1$,

$$A^m = PD^m P^{-1}.$$

4. Expliquer pourquoi cette propriété rend le calcul de A^m particulièrement simple lorsque A est diagonalisable.

Exercice 24 — Matrices diagonalisables

Les matrices suivantes sont-elles diagonalisables ?

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 7 & -1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 7 & 2 & 3 \\ 0 & 7 & -1 \\ 0 & 0 & 7 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ -1 & -2 & -4 \\ 1 & 2 & 4 \end{pmatrix}.$$

Pour chacune des matrices, répondre aux questions suivantes :

1. Déterminer les valeurs propres.
2. Déterminer les sous-espaces propres associés.
3. Préciser si la matrice est diagonalisable par un argument de multiplicité géométrique et algébrique.
4. Lorsque c'est possible, exhiber une diagonalisation explicite.

Exercice 25 — Diagonalisation d'un endomorphisme

On considère l'application linéaire $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ représentée dans la base canonique par la matrice

$$M = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 3 \\ 1 & 3 & 3 \\ 3 & 3 & 1 \end{pmatrix}.$$

1. Calculer les valeurs propres de M .
2. Pour chaque valeur propre, déterminer une base du sous-espace propre associé.
3. La matrice M est-elle diagonalisable ? Justifier soigneusement.
4. Lorsque cela est possible, déterminer une matrice inversible P et une matrice diagonale D telles que

$$M = PDP^{-1}.$$

5. En déduire une expression de M^n , pour $n \geq 1$.

Exercice 26 — Matrices orthogonales

Déterminer si les matrices suivantes sont orthogonales.

$$R(\theta) = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix},$$

$$M = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 7 \end{pmatrix},$$

$$N = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Exercice 27 — Procédé d'orthonormalisation de Gram–Schmidt

On considère les vecteurs de $\mathbb{R}^3$

$$u_1 = (1, 1, 0), \quad u_2 = (1, 0, 1), \quad u_3 = (0, 1, 1).$$

1. Montrer que la famille (u_1, u_2, u_3) est libre.
2. Appliquer le procédé de Gram–Schmidt afin de construire une famille orthogonale (v_1, v_2, v_3) .
3. Normaliser cette famille afin d'obtenir une base orthonormée de $\mathbb{R}^3$ (on vérifiera explicitement l'orthonormalité des vecteurs obtenus).
4. Former la matrice Q dont les colonnes sont les vecteurs orthonormés obtenus. Calculer $Q^\top Q$.

Exercice 28 — Synthèse : noyau, image et rang

On considère la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

- a) **Application associée.** On considère l'application

$$T : \begin{cases} \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3, \\ (x, y, z) \mapsto (x + 2y + 3z, y + z, x + z). \end{cases}$$

Montrer que T est un endomorphisme de $\mathbb{R}^3$.

- b) **Noyau de A .** Pour étudier en détail le noyau de la matrice A , répondre aux questions suivantes :
- Donner la définition de $\ker(A)$.
 - Écrire explicitement le système linéaire vérifié par les vecteurs du noyau.
 - Montrer que $\ker(A)$ est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$.

- c) **Bases du noyau et de l'image.** Déterminer une base de $\ker(A)$ puis une base de $\text{Im}(A)$.

- d) **Rang et théorème du rang.** Calculer $\text{rg}(A)$ puis vérifier le théorème du rang :

$$\dim(\ker(A)) + \text{rg}(A) = \dim(\mathbb{R}^3).$$

- e) **Injectivité, surjectivité, isomorphisme.**

Déterminer si l'endomorphisme représenté par A est injectif, surjectif, puis bijectif. Justifier soigneusement.

- f) **Comparaison entre $\text{Im}(A^2)$ et $\text{Im}(A)$.**

- Comparer $\text{rg}(A^2)$ et $\text{rg}(A)$.
- Que peut-on en déduire concernant $\text{Im}(A^2)$ et $\text{Im}(A)$?

Exercice 29 — Matrices symétriques et théorème spectral

On considère la matrice

$$S = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

- Vérifier que S est symétrique. La matrice S est-elle diagonalisable ? Justifier.
- Calculer les valeurs propres de S .
- Déterminer une base orthonormée de vecteurs propres de S .
- Construire une matrice orthogonale Q et une matrice diagonale D telles que $S = QDQ^{-1}$.
- Vérifier que $Q^{-1} = Q^\top$.
- Interpréter le théorème spectral dans le cas de cette matrice.

Exercice 30 — Évolution d'un système dynamique

Contexte. Un ensemble d'individus se répartit à chaque instant t entre trois zones :

$$E_1 \text{ (zone urbaine),} \quad E_2 \text{ (zone périurbaine),} \quad E_3 \text{ (zone rurale).}$$

On note

$$v_t = \begin{pmatrix} x_t \\ y_t \\ z_t \end{pmatrix}, \quad x_t + y_t + z_t = 1, \quad x_t, y_t, z_t \geq 0,$$

les proportions d'individus dans chaque zone à l'instant t . À chaque période :

- la moitié des individus de la zone urbaine E_1 y restent, l'autre moitié rejoint la zone périurbaine E_2 ;
- les individus de la zone périurbaine se répartissent équitablement entre les trois zones ;
- dans la zone rurale E_3 , la moitié des individus y restent, un quart rejoint la zone urbaine et un quart rejoint la zone périurbaine.

a) **Mise en équations.**

Écrire les relations donnant

$$x_{t+1}, \quad y_{t+1}, \quad z_{t+1}$$

en fonction de

$$x_t, \quad y_t, \quad z_t.$$

En déduire une écriture matricielle

$$v_{t+1} = Av_t,$$

et déterminer explicitement la matrice A .

b) **Matrice stochastique.**

Vérifier que A est une matrice stochastique par colonnes. Interpréter cette propriété.

c) **Valeur propre 1 et état stationnaire.**

Montrer que 1 est une valeur propre de A .

Déterminer un vecteur propre associé.

Interpréter ce vecteur dans le contexte du problème.

d) **Spectre de A .**

Déterminer les autres valeurs propres de A . Donner le spectre $\text{Sp}(A)$. Déterminer une base de chaque sous-espace propre.

e) **Diagonalisation.**

Montrer qu'il existe une matrice inversible P et une matrice diagonale D telles que

$$A = PDP^{-1}.$$

f) **Comportement asymptotique.**

En déduire une expression de A^n . Étudier ensuite la limite de

$$v_n = A^n v_0$$

pour $n \rightarrow +\infty$. Interpréter le vecteur limite obtenu.

Exercice 31 — Produit scalaire sur $L^2(\mathbb{R})$

On considère

$$L^2(\mathbb{R}) = \left\{ f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \mid \int_{\mathbb{R}} |f(t)|^2 dt < +\infty \right\}.$$

Pour $f, g \in L^2(\mathbb{R})$, on définit

$$\langle f, g \rangle = \int_{\mathbb{R}} f(t)g(t) dt.$$

1. Montrer que $\langle \cdot, \star \rangle$ est bien définie et définit un produit scalaire sur $L^2(\mathbb{R})$.
2. Montrer que

$$f \mapsto \|f\|_2 := \left(\int_{\mathbb{R}} |f(t)|^2 dt \right)^{1/2}$$

définit une norme sur $L^2(\mathbb{R})$.

3. Soit $f : t \mapsto e^{-t^2}$. Justifier que $f \in L^2$. Calculer explicitement $\langle f, f \rangle$.
4. Montrer que les fonctions cos et sin sont orthogonales dans $L^2([-\pi, \pi])$.
5. Montrer que, pour tout entier $n \neq m$,

$$\langle \cos(nt), \cos(mt) \rangle = 0.$$

6. Même question avec

$$\sin(nt) \quad \text{et} \quad \sin(mt).$$

7. Montrer que

$$\langle \cos(nt), \sin(mt) \rangle = 0.$$

8. Interpréter ces résultats dans le contexte des séries de Fourier.

Exercice 32 — Distance à un sous-espace de polynômes

On considère l'espace

$$\mathbb{R}_3[X] = \{a + bX + cX^2 + dX^3 \mid a, b, c, d \in \mathbb{R}\}.$$

On munit $\mathbb{R}_3[X]$ du produit scalaire

$$\langle P, Q \rangle = \int_0^1 P(t)Q(t) dt.$$

On considère le sous-espace

$$F = \text{Vect}(1, X).$$

1. Montrer que $\langle \cdot, \star \rangle$ définit un produit scalaire sur $\mathbb{R}_3[X]$.
2. Déterminer une base orthogonale de F .
3. Soit $P(X) = X^3$. Déterminer la projection orthogonale de P sur F .
4. En déduire la distance de P à F .
5. Interpréter cette projection comme un problème d'approximation optimale.
6. Même question avec

$$P(X) = X^2 + X^3.$$

7. Déterminer le polynôme affine

$$a + bX$$

minimisant

$$\int_0^1 (P(t) - (a + bt))^2 dt.$$

8. Relier ce problème à la méthode des moindres carrés.

Exercice 33 — Produit scalaire sur les matrices et projection orthogonale

On considère l'espace $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$. On définit, pour $M, N \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$, le produit scalaire de Frobenius :

$$\langle M, N \rangle_F = \text{Tr}(M^\top N).$$

On considère la matrice

$$M = \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

On rappelle que

$$\mathcal{S}_2(\mathbb{R}) = \{S \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) \mid S^\top = S\}, \quad \mathcal{A}_2(\mathbb{R}) = \{A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) \mid A^\top = -A\}.$$

1. Montrer que $\langle \cdot, \star \rangle_F$ définit un produit scalaire sur $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$.
2. Montrer que

$$\mathcal{M}_2(\mathbb{R}) = \mathcal{S}_2(\mathbb{R}) \oplus \mathcal{A}_2(\mathbb{R}).$$

3. Montrer que

$$\mathcal{S}_2(\mathbb{R}) \perp \mathcal{A}_2(\mathbb{R})$$

pour le produit scalaire de Frobenius.

4. Décomposer M sous la forme

$$M = S + A,$$

avec

$$S \in \mathcal{S}_2(\mathbb{R}), \quad A \in \mathcal{A}_2(\mathbb{R}).$$

5. Montrer que S est la projection orthogonale de M sur $\mathcal{S}_2(\mathbb{R})$.
6. Calculer explicitement :

$$S = \frac{M + M^\top}{2}, \quad A = \frac{M - M^\top}{2}.$$

7. Calculer la distance entre M et $\mathcal{S}_2(\mathbb{R})$, notée $d(M, \mathcal{S}_2(\mathbb{R}))$.
8. Interpréter géométriquement cette distance.
9. Montrer que

$$\|M\|_F^2 = \|S\|_F^2 + \|A\|_F^2.$$

10. Relier cette formule au théorème de Pythagore dans un espace euclidien.

Exercice 34 — Inégalité de Cauchy–Schwarz

Partie A — Énoncé et démonstration. Soit E un espace vectoriel réel muni d'un produit scalaire $\langle \cdot, \cdot \rangle$. On note $\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$ la norme associée.

1. Énoncer l'inégalité de Cauchy–Schwarz dans E .
2. La démontrer en considérant le polynôme

$$P : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad P(t) = \|tx + y\|^2.$$

3. Conclure que

$$|\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \|y\|.$$

4. Que se passe-t-il dans le cas $x = 0$?
5. Déterminer le cas d'égalité dans l'inégalité de Cauchy–Schwarz.

Partie B — Application dans $\mathbb{R}^n$ et machine learning. Dans de nombreux modèles de machine learning, un individu, une observation ou un texte est représenté par un vecteur de caractéristiques

$$x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n.$$

Un modèle linéaire associe à ce vecteur un score de la forme

$$s(x) = \langle w, x \rangle,$$

où

$$w = (w_1, \dots, w_n) \in \mathbb{R}^n$$

est un vecteur de poids appris par le modèle. On considère dans cette partie le produit scalaire euclidien usuel :

$$\langle w, x \rangle = \sum_{i=1}^n w_i x_i.$$

1. Montrer que, pour tout $x, w \in \mathbb{R}^n$,

$$|s(x)| = |\langle w, x \rangle| \leq \|w\|_2 \|x\|_2.$$

2. Interpréter cette inégalité dans le contexte suivant : si $\|w\|_2$ est petit, alors le score $s(x)$ ne peut pas devenir arbitrairement grand lorsque $\|x\|_2$ est contrôlée.
3. Dans un modèle de classification linéaire binaire, on prédit la classe selon le signe de

$$s(x) = \langle w, x \rangle + b.$$

Expliquer pourquoi contrôler $\|w\|_2$ revient à contrôler la sensibilité du score linéaire à la taille du vecteur d'entrée.

4. On considère deux vecteurs de caractéristiques normalisés

$$x, y \in \mathbb{R}^n, \quad \|x\|_2 = \|y\|_2 = 1.$$

Montrer que

$$-1 \leq \langle x, y \rangle \leq 1.$$

5. On définit la similarité cosinus par

$$\text{cos_sim}(x, y) = \frac{\langle x, y \rangle}{\|x\|_2 \|y\|_2}.$$

Montrer que

$$-1 \leq \text{cos_sim}(x, y) \leq 1.$$

6. Interpréter les cas suivants :

$$\text{cos_sim}(x, y) = 1, \quad \text{cos_sim}(x, y) = 0, \quad \text{cos_sim}(x, y) = -1.$$

7. Application numérique. On considère

$$x = (1, 2, 2), \quad w = (2, -1, 3).$$

Calculer :

$$\langle w, x \rangle, \quad \|x\|_2, \quad \|w\|_2.$$

Vérifier explicitement l'inégalité de Cauchy-Schwarz.

8. On considère maintenant deux embeddings normalisés

$$u = (1, 0, 0), \quad v = \left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 0 \right).$$

Calculer

$$\text{cos_sim}(u, v).$$

En déduire l'angle entre u et v .

Exercice 35 — Produit scalaire induit par une matrice symétrique positive

Soit $A \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ une matrice symétrique définie positive. On rappelle que cela signifie que

$$\forall x \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}, \quad x^\top A x > 0.$$

1. Montrer que A est diagonalisable dans $\mathbb{R}$.
2. Soit λ une valeur propre de A , associée à un vecteur propre $u \neq 0$. Montrer que $\lambda \geq 0$.
3. Montrer même que $\lambda > 0$.
4. Montrer que l'application

$$\langle x, y \rangle_A := x^\top A y$$

définit un produit scalaire sur $\mathbb{R}^n$.

5. Dans $\mathbb{R}^2$, on considère

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

- (a) Montrer que A est symétrique définie positive.
- (b) Calculer les valeurs propres de A .
- (c) Déterminer une base orthonormée de vecteurs propres.
- (d) Écrire explicitement le produit scalaire $(x, y) \mapsto \langle x, y \rangle_A$.
- (e) Calculer $\|x\|_A = \sqrt{\langle x, x \rangle_A}$ pour $x = (1, 2)$.

6. On définit l'image numérique de A par

$$W(A) = \{ \langle Ax, x \rangle \mid \|x\| = 1 \}.$$

- (a) Montrer que, si

$$x = \begin{pmatrix} \cos \theta \\ \sin \theta \end{pmatrix},$$

alors

$$\langle Ax, x \rangle = 4 \cos^2 \theta + 2 \sin^2 \theta + 2 \cos \theta \sin \theta.$$

- (b) Réécrire cette expression sous la forme

$$\alpha + \beta \cos(2\theta) + \gamma \sin(2\theta).$$

- (c) Montrer que

$$W(A) = [\lambda_{\min}, \lambda_{\max}],$$

où $\lambda_{\min}$ et $\lambda_{\max}$ désignent les valeurs propres de A .

- (d) Montrer que

$$\max_{\|x\|=1} \langle Ax, x \rangle = \lambda_{\max}.$$

- (e) Montrer que

$$\min_{\|x\|=1} \langle Ax, x \rangle = \lambda_{\min}.$$

- (f) Soit maintenant

$$E = \{ x \in \mathbb{R}^2 \mid x^\top A x = 1 \}.$$

Montrer que E est une ellipse.

- (g) Montrer que les axes principaux de cette ellipse sont dirigés par les vecteurs propres de A .
- (h) Relier les longueurs des demi-axes aux valeurs propres de A .